

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO TIỂU LUẬN
HỌC PHẦN: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CHO IOT
TÊN ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC TỰ ĐỘNG

Sinh viên thực hiện: **Võ Thành Chiến**

MSSV: **6351020005**

Lớp: **Kỹ thuật điện tử - viễn thông**

Khóa: **63**

Giảng viên hướng dẫn: **Ths. Võ Thiện Linh**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO TIỂU LUẬN
HỌC PHẦN: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CHO IOT
TÊN ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC TỰ ĐỘNG

Sinh viên thực hiện: **Võ Thành Chiến**

MSSV: **6351020005**

Lớp: **Kỹ thuật điện tử - viễn thông**

Khóa: **63**

Giảng viên hướng dẫn: **Ths. Võ Thiện Linh**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay, việc ứng dụng các hệ thống tự động hóa vào đời sống và sản xuất đang ngày càng trở nên phổ biến. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và chăm sóc cây trồng, các hệ thống tưới nước tự động giúp tiết kiệm thời gian, công sức và nguồn nước, đồng thời nâng cao hiệu quả chăm sóc cây trồng so với phương pháp tưới thủ công truyền thống.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, em đã lựa chọn đề tài **“Hệ thống tưới nước tự động”** nhằm nghiên cứu và xây dựng một mô hình có khả năng tự động tưới cây dựa trên độ ẩm của đất và các điều kiện môi trường. Hệ thống được thiết kế với mục tiêu hoạt động ổn định, dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí và có khả năng ứng dụng thực tế trong đời sống.

Thông qua đề tài này, em có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học trong môn **Ngôn ngữ lập trình cho IoT** cũng như các kiến thức về cảm biến, vi điều khiển và lập trình hệ thống nhúng. Đồng thời, đề tài cũng giúp em nâng cao kỹ năng nghiên cứu, làm việc và giải quyết các vấn đề thực tế trong quá trình thiết kế và thi công mô hình.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên bài tiểu luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ thầy Võ Thiện Linh để đề tài được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	1
1.1. GIỚI THIỆU:	1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:	1
1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:	1
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:	2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
2.1. KHỐI XỬ LÝ TRUNG TÂM (ESP32):	4
2.2. CẢM BIẾN ĐỘ ẨM ĐẤT (SOIL MOISTURE SENSOR):	6
2.3. RELAY 5V:	9
2.4. LCD I2C:	11
2.5. BƠM NƯỚC 5V DC:	13
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG	15
3.1. YÊU CẦU VÀ SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG:	15
3.1.2. Sơ đồ đặc tả và chức năng mỗi khối:	15
3.1.3. Hoạt động của hệ thống:	16
3.2. THIẾT KẾ VÀ KẾT NỐI HỆ THỐNG PHẦN CỨNG:	16
3.2.1. Cảm biến độ ẩm đất (Soil Moisture Sensor):	16
3.2.2. Màn hình LCD I2C:	17
3.2.3. Relay 5V và động cơ bơm nước:	18
3.3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG:	19
3.4. PHẦN MỀM ARDUINO IDE:	20
3.4.1. Giới thiệu:	20
3.4.2. Cấu trúc chương trình trong Arduino IDE:	21
3.4.3. Các bước sử dụng Arduino IDE để lập trình ESP32:	22
3.5. WEB SERVER:	22
3.5.1. Khái niệm:	22
3.5.2. Web Server trong hệ thống sử dụng ESP32:	23
3.5.3. Nguyên lý hoạt động và các thành phần chính:	23
3.6. MẠCH NGUYÊN LÝ VÀ PCB SỬ DỤNG PHẦN MỀM ALTIUM DESIGNER:	24
3.7. LƯU ĐỒ CỦA TOÀN HỆ THỐNG:	26
CHƯƠNG 4: THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN	29

4.1. HỆ THỐNG THỰC TẾ:	29
4.1.2. Điều khiển mạch thông qua Web Server:	30
4.1.3. Code:	31
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	44
5.1. KẾT LUẬN:	44
5.2. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN:	44
5.2.1. Hạn chế:	44
5.2.2. Hướng phát triển:	44
TÀI LIỆU THAM KHẢO	46

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình 2.1: ESP32 DEVKIT V1 pinout.....	4
Hình 2.2: ESP32 DEVKIT V1	5
Hình 2.3: Module cảm biến độ ẩm đất.....	7
Hình 2.4: Sơ đồ nguyên lý của cảm biến độ ẩm đất (Soil Moisture Sensor).....	8
Hình 2.5: Module Relay 1 kênh 5V	9
Hình 2.6: Chân kết nối Relay 5V	10
Hình 2.7: LCD I2C.....	11
Hình 2.8: Sơ đồ kết nối LCD I2C	12
Hình 3.1: Sơ đồ đặc tả của hệ thống	15
Hình 3.2: Sơ đồ kết nối chân của cảm biến độ ẩm đất với ESP32.....	17
Hình 3.3: Sơ đồ nối chân LCD I2C với ESP32	18
Hình 3.4: Sơ đồ nối chân Relay 5V và động cơ bơm nước	19
Hình 3.5: Giao diện phần mềm Arduino IDE	21
Hình 3.6: Cấu trúc chương trình trong Arduino IDE.....	22
Hình 3.7: Sơ đồ nguyên lý Web Server trên ESP32	23
Hình 3.8: Sơ đồ nguyên lý của hệ thống.....	25
Hình 3.9: PCB của hệ thống.....	25
Hình 3.10: Lưu đồ chính của hệ thống.....	26
Hình 4.1: Mặt trên mô hình.....	29
Hình 4.2: Mặt trước mô hình	29
Hình 4.3: Web Server điều khiển hệ thống.....	31

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. GIỚI THIỆU:

Trong bối cảnh hiện nay, quá trình hiện đại hóa và số hóa trở thành xu hướng tất yếu trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp lẫn đời sống xã hội. Xu hướng này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó các thiết bị điện tử thông minh không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành mà còn mang lại sự tiện lợi trong công tác quản lý và giám sát. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, việc ứng dụng các hệ thống thông minh vào quản lý môi trường canh tác được xem là một trong những bước tiến quan trọng, đáp ứng yêu cầu tối ưu hóa năng suất và nâng cao chất lượng nông sản.

Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài “Thiết kế hệ thống tưới nước tự động” được lựa chọn nhằm bắt kịp xu hướng phát triển hiện nay, đồng thời hướng tới giải pháp hiệu quả trong việc chăm sóc cây trồng. Hệ thống không chỉ hỗ trợ người nông dân trong việc tưới tiêu mà còn tích hợp chức năng tự động hóa, cảnh báo và lưu trữ dữ liệu, giúp quá trình quản lý trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, đề tài còn mang tính ứng dụng cao thông qua việc áp dụng công nghệ Internet of Things (IoT), cho phép người dùng theo dõi và giám sát việc tưới tiêu từ xa thông qua các ứng dụng trên thiết bị di động. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và công sức mà còn đảm bảo độ chính xác và tính ổn định trong quá trình vận hành hệ thống. Với việc thiết kế hiện đại, chi phí hợp lý và khả năng mở rộng linh hoạt, hệ thống này hứa hẹn sẽ trở thành một giải pháp hữu ích cho các mô hình nông nghiệp thông minh tại Việt Nam.

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về vi điều khiển ESP32, cảm biến độ ẩm đất, LCD và các động cơ hỗ trợ.

Nghiên cứu việc kết nối WEB.

Nghiên cứu, thực hành các thao tác kỹ thuật điện tử cơ bản (thiết kế, làm mạch PCB, mô phỏng, lắp ráp,..)

1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:

Tên linh kiện	Số lượng
ESP32 DEV Kit V1	1
Cảm biến độ ẩm đất	1
Relay 5VDC	1
LCD I2C	1
Động cơ bơm nước 5V	1
LED đơn	1
Một số linh kiện khác	...

Bảng 1.1: Danh sách tên và số lượng linh kiện

1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

Trong đề tài “ Hệ thống tưới nước tự động sử dụng ESP32”, phạm vi nghiên cứu tập trung vào việc thiết kế và xây dựng một mô hình tưới nước tự động quy mô nhỏ, phục vụ cho việc chăm sóc cây trồng trong chậu hoặc khu vực trồng cây mini. Hệ thống được nghiên cứu theo hướng ứng dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với cảm biến độ ẩm đất để tự động nhận biết tình trạng khô hoặc ẩm của đất, từ đó điều khiển bơm nước thông qua relay 5V. Mục tiêu chính của nghiên cứu là giúp hệ thống có thể tự động tưới nước khi đất khô và tự động ngừng tưới khi đất khô tự động ngừng tưới khi đất đạt độ ẩm phù hợp, giảm sự phụ thuộc vào thao tác thủ công của con người.

Về phần cứng, đề tài nghiên cứu trong các linh kiện cơ bản gồm ESP32, cảm biến độ ẩm đất, LCD 16x2 giao tiếp I2C, relay 5V, bơm nước mini 5V, nguồn adapter, LED báo trạng thái máy bơm. ESP32 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ cảm biến, xử lý dữ liệu và đưa ra lệnh điều khiển relay. Cảm biến độ ẩm đất được sử dụng để đo mức độ ẩm trong đất và gửi tín hiệu về ESP32. Relay 5V đóng vai trò như một công tắc điện tử, giúp điều khiển bật hoặc tắt máy bơm. Bơm nước có nhiệm vụ đưa nước từ bình chứa đến chậu cây. LCD được sử dụng để hiển thị thông tin như giá trị độ ẩm đất, trạng thái bơm và trạng thái hoạt động của hệ thống. LED được sử dụng để báo hiệu khi hệ thống đang tưới nước hoặc đang hoạt động.

Về phần mềm, tập trung nghiên cứu vào việc lập trình ESP32 bằng phần mềm Arduino IDE để đọc dữ liệu từ cảm biến độ ẩm đất, so sánh giá trị được đo với ngưỡng cài đặt và điều khiển relay theo điều kiện đã xác định. Khi độ ẩm đất thấp hơn ngưỡng phù hợp, ESP32 sẽ ngắt relay để tắt bơm. Chương trình cũng thực hiện việc hiển thị trên LCD nhằm giúp người dùng dễ dàng theo dõi trạng thái hoạt động của mô hình.

Về phạm vi ứng dụng, mô hình được xây dựng để mô phỏng hệ thống tưới nước tự động cho cây cảnh, chậu cây nhỏ hoặc khu vực trồng rau mini trong gia đình. Hệ thống phù hợp với những trường hợp người dùng muốn theo dõi và tưới cây một cách tự động, đặc biệt khi không có nhiều thời gian chăm sóc cây trồng thường xuyên. Tuy nhiên, đề tài chỉ dừng lại ở mức mô hình học tập và thử nghiệm, chưa triển khai ở quy mô lớn. Ngoài ra, đề tài có thể phát triển hơn nữa như hệ thống nhà kính và hệ thống nông nghiệp thông minh.

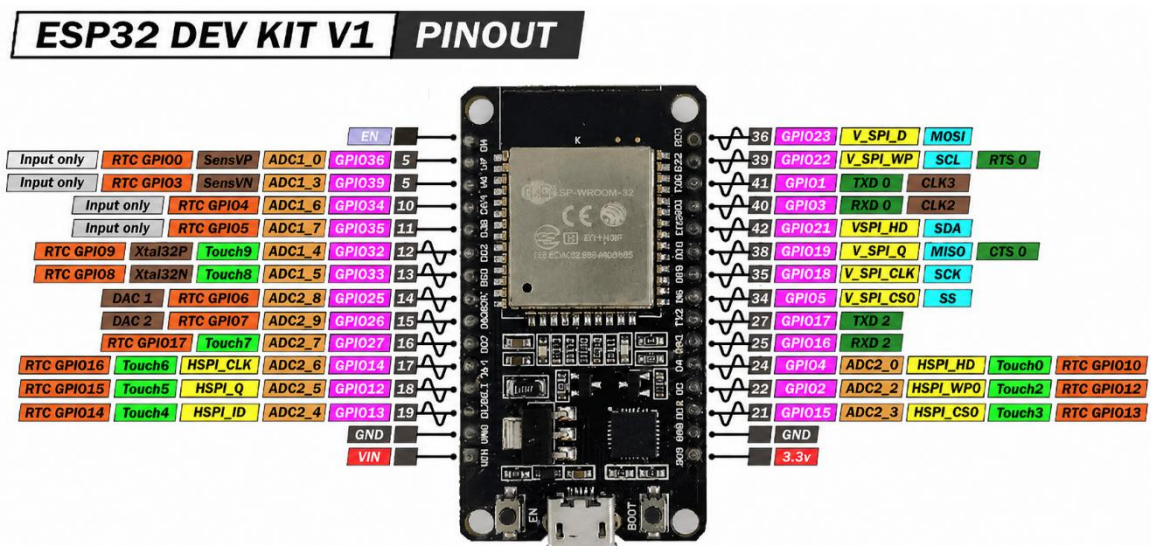
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. KHỐI XỬ LÝ TRUNG TÂM (ESP32):

ESP32 là một bộ vi điều khiển thuộc danh mục vi điều khiển trên chip công suất thấp và tiết kiệm chi phí. Hầu hết tất cả các biến thể ESP32 đều tích hợp Bluetooth và Wi-Fi chế độ kép, làm cho nó có tính linh hoạt cao, mạnh mẽ và đáng tin cậy cho nhiều ứng dụng.

Nó là sự thừa kế của vi điều khiển NodeMCU ESP8266 phổ biến và cung cấp hiệu suất và tính năng tốt hơn. Bộ vi điều khiển ESP32 được sản xuất bởi Espressif Systems và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau như IoT, robot và tự động hóa.

ESP32 cũng được thiết kế để tiêu thụ điện năng thấp, lý tưởng cho các ứng dụng chạy bằng pin. Nó có hệ thống quản lý năng lượng cho phép nó hoạt động ở chế độ ngủ và chỉ thức dậy khi cần thiết, điều này có thể kéo dài tuổi thọ pin rất nhiều.



Hình 2.1: ESP32 DEVKIT V1 pinout

Bộ vi điều khiển ESP32 cung cấp tính năng ghép kênh chân cho phép chọn thiết bị ngoại vi nào để kết nối từ 28 chân đầu vào/đầu ra. Tính năng này giúp cung cấp sự linh hoạt để quyết định chân nào cần sử dụng cho thiết bị ngoại vi nào như MISO, RX, SCLK, MOSI, TX, SCL, SDA và một số tùy chọn khác. Tuy nhiên, một số chân cho bộ chuyển đổi tương tự sang kỹ thuật số và bộ chuyển đổi kỹ thuật số

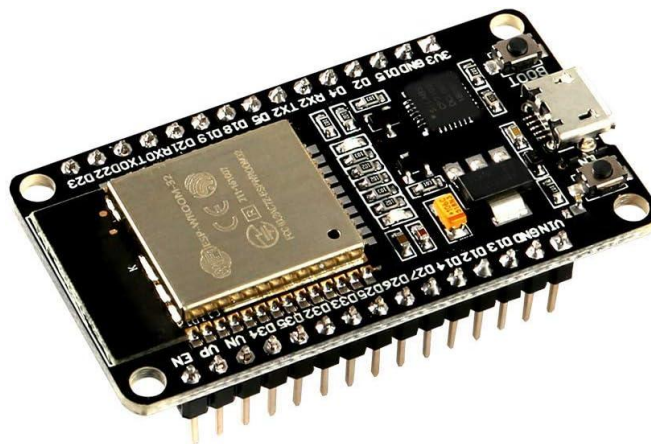
sang tương tự được dành riêng cho các thiết bị ngoại vi này và không thể được định cấu hình theo yêu cầu của người dùng.

Tên	Số lượng
Kênh chuyển đổi tương tự sang số (ADC)	18
Giao tiếp SPI	3
Giao tiếp UART	3
Giao tiếp I2C	2
Kênh PWM	16
Kênh chuyển đổi số sang tương tự (DAC)	2
Giao tiếp I2S	2
GPIO cảm ứng điện dung	10
RTC GPIO	16

Bảng 2.1: Bảng chi tiết số lượng các chân giao tiếp của ESP32

Các chân GPIO đặc biệt

- GPIO 6 – GPIO 11: kết nối IC Flash SPI, không nên dùng cho mục đích khác.
- GPIO chỉ đầu vào: GPIO 34, GPIO 35, GPIO 36, GPIO 39 (chỉ nhận đầu vào kỹ thuật số)
- Ngắt: tất cả chân GPIO đều hỗ trợ ngắt.



Hình 2.2: ESP32 DEVKIT V1

Các loại vi điều khiển thông dụng hiện nay: PIC16F887, PIC18F4550, ESP32 và Arduino.

Lý do chọn ESP32

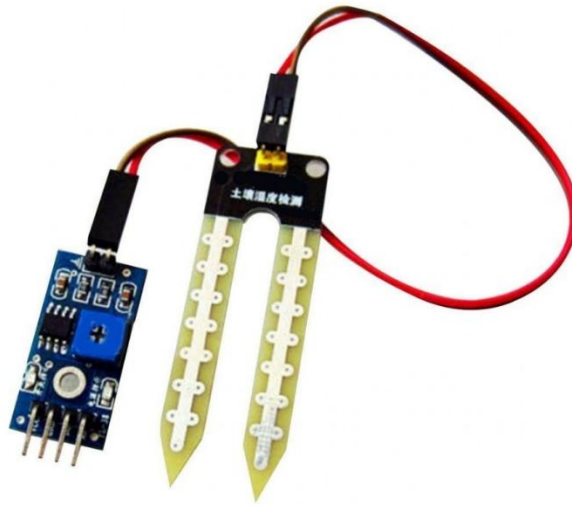
- Ưu điểm: có tích hợp sẵn Wifi, Bluetooth,...
- Nhược điểm: giá thành còn hơi cao.

So sánh VDK	ESP32	ARDUINO	PIC16F887
Khả năng phù hợp với đề tài	Rất phù hợp	Chưa phù hợp	Chưa phù hợp
Tốc độ xử lý	Có CPU dual-core với xung nhịp lên tới 240 MHz	Bộ xử lý 16MHz	Chỉ có CPU 8-bit với tần số thấp (20MHz)
Các phần mềm hỗ trợ	Arduino IDE Nền tảng IO ESP-IDF Blynk MicroPython	Arduino IDE Tinkercad Proteus PlatformIO	MPLAB X IDE Protues XC8
Giá thành	112.000~170.000	80.000~125.000	52.000~69.000
Kết nối không dây	Wi-Fi, Bluetooth	Không có	Không có

Bảng 2.2: Bảng so sánh chi tiết các VDK

2.2. CẢM BIẾN ĐỘ ẨM ĐẤT (SOIL MOISTURE SENSOR):

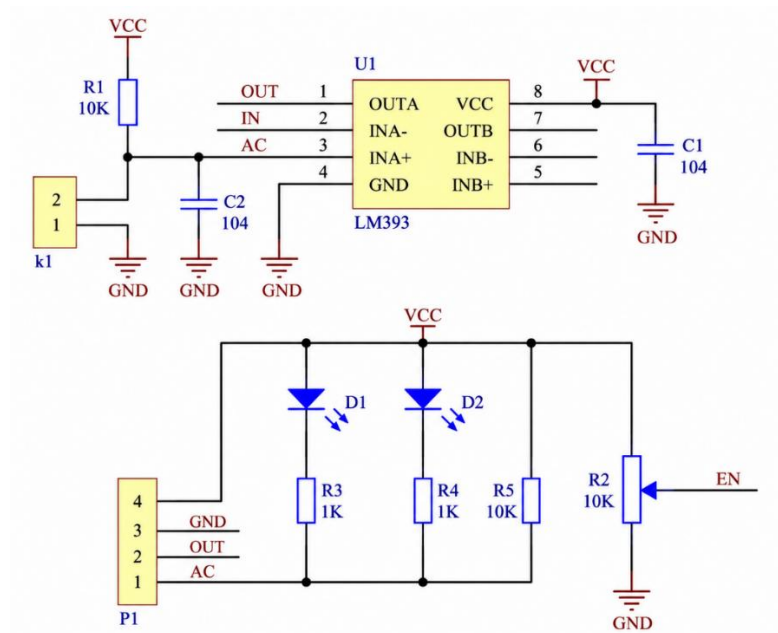
Cảm biến độ ẩm đất là một cảm biến phổ biến được sử dụng để đo độ ẩm trong đất. Với thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và giá thành phải chăng, cảm biến này thường được ứng dụng trong các hệ thống tưới nước tự động, giám sát nông nghiệp thông minh, và các dự án IoTs.



Hình 2.3: Module cảm biến độ ẩm đất.

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 3.3V-5V
- Led đỏ báo nguồn vào, led xanh báo độ ẩm.
- IC so sánh: LM393.
- VCC: 3.3V-5V
- GND: 0V
- D0: đầu ra tín hiệu số (0 và 1).
- A0: đầu ra Analog (tín hiệu tương tự).



Hình 2.4: Sơ đồ nguyên lý của cảm biến độ ẩm đất (Soil Moisture Sensor)

Cảm biến độ ẩm đất thông dụng hiện nay: SMS-V1, cảm biến độ ẩm đất đầu dò chống ăn mòn.

Lý do chọn cảm biến:

- Ưu điểm: giá thành phải chăng.
- Nhược điểm: không.

So sánh VDK	SMS-V1	Cảm biến độ ẩm đất đầu dò chống ăn mòn
Khả năng phù hợp với đề tài	Rất phù hợp	Phù hợp
Độ ẩm	0-100%	0-100%
Đường dữ liệu	D0: Digital A0: Analog	D0: Digital A0: Analog
Các thư viện hỗ trợ	Không cần thư viện đặc biệt	Không cần thư viện đặc biệt
Giá thành (VND)	10.000~12.000	65.000~67.000

Bảng 1.3: Bảng so sánh chi tiết cảm biến độ ẩm đất

2.3. RELAY 5V:

Relay 5V là một linh kiện điện tử được sử dụng phổ biến trong các hệ thống điều khiển và tự động hóa. Relay hoạt động như một công tắc điện tử, cho phép đóng hoặc ngắt các thiết bị điện công suất lớn thông qua tín hiệu điều khiển điện áp thấp từ vi điều khiển như ESP32 hoặc Arduino.

Module relay 5V thường được tích hợp sẵn transistor kích, diode bảo vệ và LED báo trạng thái giúp việc kết nối và sử dụng trở nên dễ dàng hơn. Khi nhận tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển, relay sẽ đóng tiếp điểm để cấp nguồn cho thiết bị tải như máy bơm nước, quạt, đèn hoặc động cơ.

Trong đề tài hệ thống tưới nước tự động, relay 5V được sử dụng để điều khiển bật/tắt máy bơm nước theo tín hiệu từ ESP32 dựa trên độ ẩm của đất.

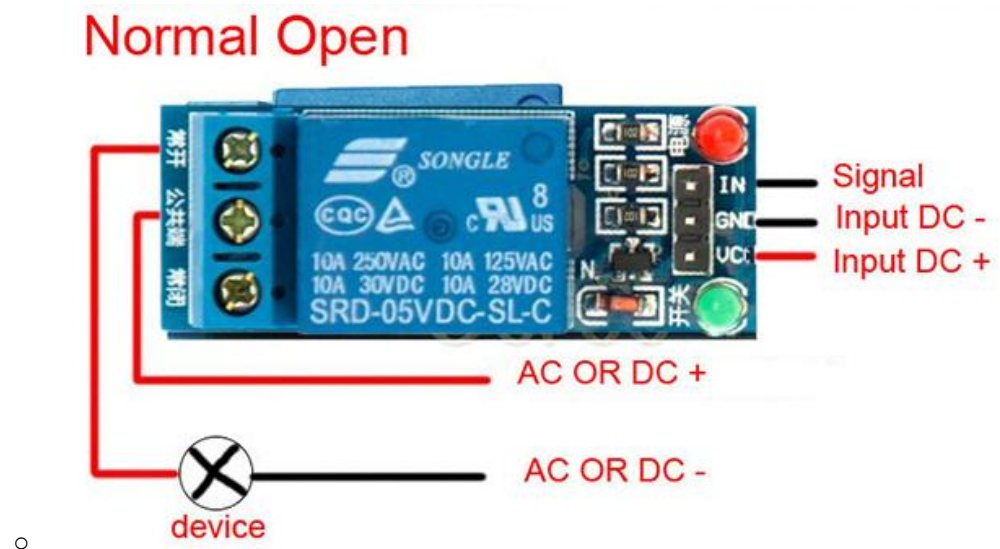


Hình 2.5: Module Relay 1 kênh 5V

❖ Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 5V DC.
- Dòng kích hoạt: khoảng 15 – 20mA.
- Tải tối đa:
 - + 10A – 250V DC.
 - + 10A – 30V DC

- Có LED báo trạng thái hoạt động.
- Tín hiệu điều khiển: Digital.
- Chân kết nối:
 - + VCC.
 - + GND.
 - + IN.



Hình 2.6: Chân kết nối Relay 5V

❖ Ưu điểm:

- Điều khiển được tải công suất lớn.
- Cách ly giữa mạch điều khiển và mạch công suất.
- Giá thành rẻ, dễ sử dụng.
- Phù hợp với các hệ thống IoT và tự động hóa.

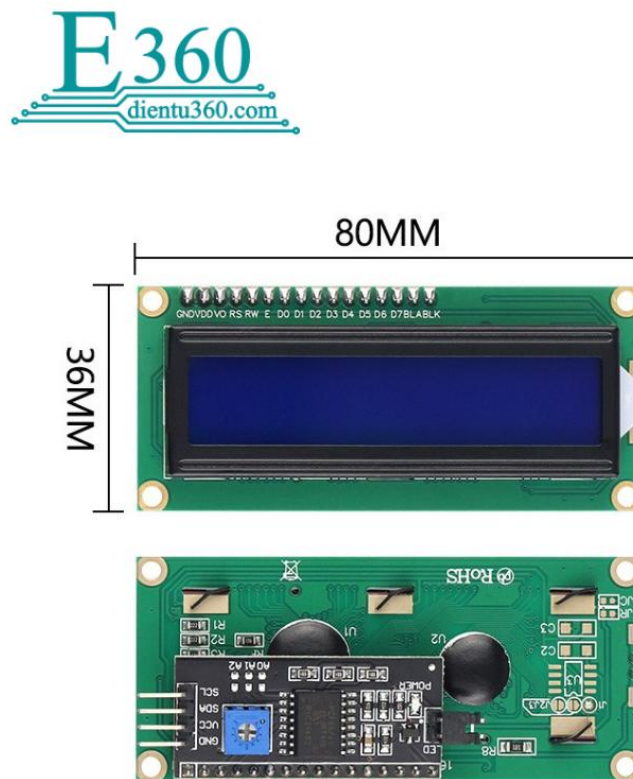
❖ Nhược điểm:

- Tốc độ đóng ngắt chậm hơn transistor.
- Có tiếng “tạch” khi hoạt động.
- Tuổi thọ cơ khí có giới hạn.

2.4. LCD I2C:

LCD I2C là màn hình hiển thị ký tự được tích hợp module giao tiếp I2C giúp giảm số lượng chân kết nối với vi điều khiển. Thay vì sử dụng nhiều chân dữ liệu như LCD truyền thống, LCD I2C chỉ cần 2 chân giao tiếp là SDA và SCL.

Loại LCD này thường được sử dụng để hiển thị thông tin như nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái hệ thống hoặc các thông báo điều khiển. Trong đề tài hệ thống tưới nước tự động, LCD I2C được dùng để hiển thị giá trị độ ẩm đất và trạng thái hoạt động của máy bơm.

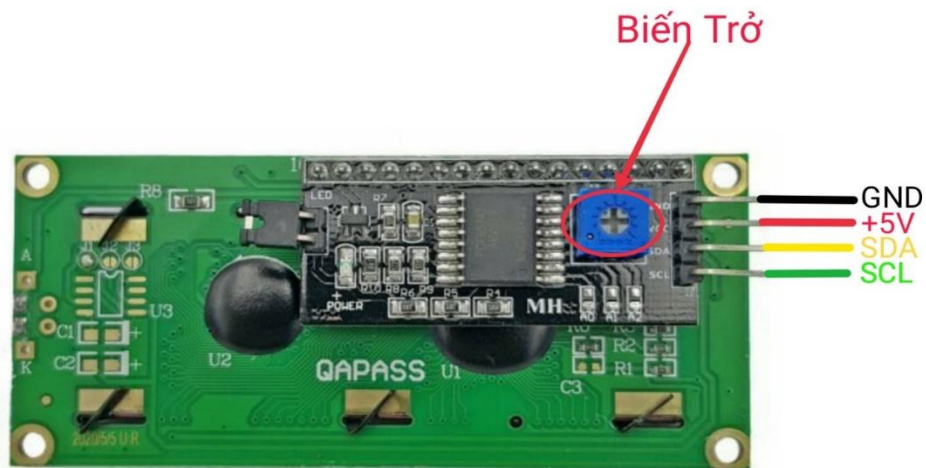


Hình 2.7: LCD I2C

❖ Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 5V.
- Giao tiếp: I2C.
- Địa chỉ I2C phổ biến:

- + 0x27
- + 0x3F
- Kích thước hiển thị:
 - + LCD 16x2
 - + LCD 20x4
- Chân kết nối:
 - + GND
 - + VCC
 - + SDA
 - + SCL



Hình 2.8: Sơ đồ kết nối LCD I2C

❖ Ưu điểm:

- Tiết kiệm chân kết nối vi điều khiển.
- Dễ lập trình và sử dụng.
- Hiển thị rõ ràng thông tin hệ thống.
- Có thể điều chỉnh độ tương phản màn hình.

❖ Nhược điểm:

- Tốc độ hiển thị không cao.
- Phụ thuộc địa chỉ I2C khi kết nối hiển thị.
- Góc nhìn hiển thị còn hạn chế.

❖ Các thư viện hỗ trợ:

- LiquidCrystal_I2C.
- Wire.h.

❖ Ứng dụng:

- Hiển thị thông tin cảm biến.
- Hệ thống nhà thông minh.
- Thiết bị đo lường.
- Hệ thống IoT và tự động hóa.

2.5. BƠM NƯỚC 5V DC:

Bơm nước 5V DC là thiết bị điện được sử dụng để vận chuyển chất lỏng bằng nguồn điện một chiều 5V. Đây là loại bơm mini có kích thước nhỏ gọn, hoạt động ổn định và tiêu thụ điện năng thấp, rất phù hợp cho các hệ thống tưới nước tự động, mô hình IoT và các dự án điện tử thông minh.

Trong hệ thống tưới nước tự động, bơm 5V DC có nhiệm vụ đưa nước từ bình chứa đến cây trồng khi độ ẩm đất xuống dưới mức cài đặt. Thiết bị được điều khiển thông qua relay hoặc module công suất do ESP32 điều khiển.

❖ Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 3V-6V DC.
- Điện áp định mức: 5V DC.
- Dòng điện hoạt động: khoảng 130mA – 220mA.
- Lưu lượng nước: khoảng 80 – 120L/h.
- Chiều cao bơm tối đa: 0.5 – 1m.
- Chất liệu: nhựa ABS.
- Kiểu hoạt động: bơm chìm mini.
- Điều khiển: ON/OFF thông qua relay hoặc transistor.

❖ Ưu điểm:

- Kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
- Hoạt động với nguồn điện thấp, an toàn.
- Tiêu thụ điện năng thấp.
- Giá thành rẻ.

- Phù hợp với các mô hình tưới nước tự động và IoT.

❖ Nhược điểm:

- Công suất nhỏ.
- Không phù hợp cho hệ thống lớn.
- Lưu lượng nước và áp suất không cao.
- Không nên chạy khô trong thời gian dài.

❖ Ứng dụng:

- Hệ thống tưới cây tự động.
- Mô hình nông nghiệp thông minh.
- Hệ thống tuần hoàn nước mini.
- Các dự án IoT và hệ thống nhúng.

❖ Chân kết nối:

- Dây đỏ: VCC (+5V).
- Dây đen: GND (+0V).

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1. YÊU CẦU VÀ SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG:

3.1.1. Yêu cầu của hệ thống:

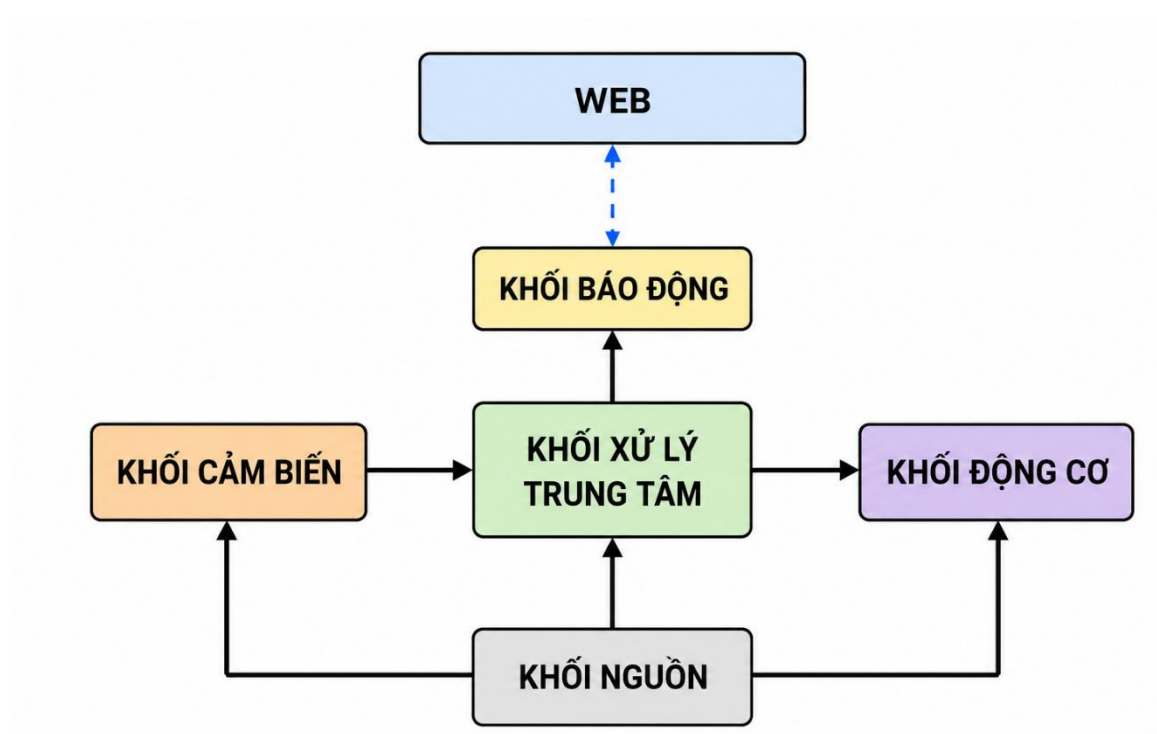
Hệ thống có các chức năng sau:

Cho phép người dùng có thể giám sát độ ẩm đất thông qua web.

Tưới nước tự động thông qua máy bơm và relay nếu độ ẩm đất dưới ngưỡng cho phép.

Giám sát và thu thập dữ liệu thông qua Google Sheet. Từ đó, đưa ra các phương án hợp lý.

3.1.2. Sơ đồ đặc tả và chức năng mỗi khối:



Hình 3.1: Sơ đồ đặc tả của hệ thống

❖ Chức năng từng khối:

- **Khối nguồn:** cung cấp nguồn cho toàn bộ hệ thống hoạt động.
- **Khối xử lý trung tâm:** điều khiển và vận hành hệ thống. Nhận các dữ liệu từ cảm biến sau đó phân tích biến đổi ra số liệu hợp lý. Từ đó,

đưa ra các điều khiển cho các khối khác hoạt động một cách logic.

Sau cùng là đẩy dữ liệu lên web và lưu trữ trên google sheet.

- **Khối cảm biến:** thu thập và đo lường các thông số từ môi trường xung quanh sau đó gửi dữ liệu về cho vi điều khiển phân tích và xử lý.
- **Khối động cơ:** nhận lệnh từ vi điều khiển từ đó hành động theo các chỉ thị đã được lập trình sẵn.
- **WEB:** nhận các thông số mà vi điều khiển gửi lên để hiển thị cho người dùng quan sát và theo dõi. Đặc biệt, cho người dùng bật/tắt các giai đoạn phù hợp với mô hình, bật/tắt động cơ để điều khiển theo ý muốn.

3.1.3. Hoạt động của hệ thống:

Hệ thống tưới nước tự động hoạt động bằng cách thu thập dữ liệu từ cảm biến độ ẩm đất. Các dữ liệu này được gửi về vi điều khiển trung tâm ESP32 để xử lý và phân tích.

Dựa trên các giá trị đo được, ESP32 sẽ tự động điều khiển hệ thống tưới nước. Khi độ ẩm đất giảm xuống dưới ngưỡng cài đặt, hệ thống sẽ kích hoạt máy bơm nước để tiến hành tưới cây. Ngược lại, khi độ ẩm đất đạt mức phù hợp thì hệ thống sẽ tự động ngắt bơm nhằm tiết kiệm nước và bảo vệ cây trồng.

Ngoài chế độ hoạt động tự động, hệ thống còn hỗ trợ giám sát và điều khiển từ xa thông minh qua giao diện web. ESP32 sử dụng kết nối WiFi để truyền dữ liệu lên Web Server, cho phép người dùng theo dõi các thông số. Người dùng có thể bật/tắt bơm tưới trực tiếp trên website bằng điện thoại hoặc máy tính có kết nối Internet.

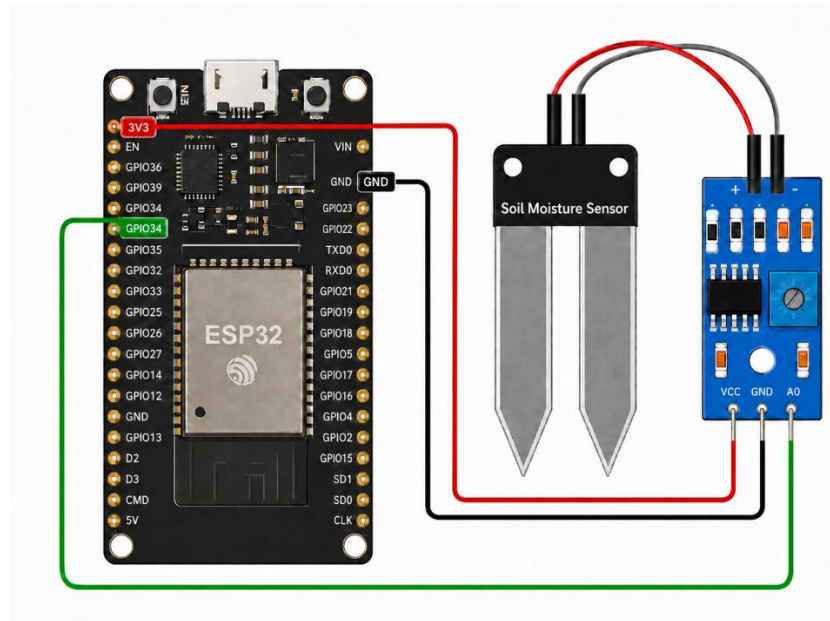
Bên cạnh đó, các dữ liệu đo được sẽ được lưu trữ theo thời gian để hỗ trợ việc theo dõi và quản lý hệ thống. Nhờ khả năng tự động hóa và điều khiển qua Web, hệ thống giúp giảm công sức chăm sóc cây trồng, tiết kiệm nước và nâng cao hiệu quả tưới tiêu.

3.2. THIẾT KẾ VÀ KẾT NỐI HỆ THỐNG PHẦN CỨNG:

3.2.1. Cảm biến độ ẩm đất (Soil Moisture Sensor):

Cảm biến độ ẩm đất là một cảm biến đo độ ẩm của đất thông dụng được sử dụng rộng rãi trong học tập và làm các dự án cơ bản. Được nhà sản xuất thiết kế có 4 chân cơ bản là: VCC-GND để cấp nguồn, chân A0 dùng để giao tiếp với vi điều

khíên nói chung và các thiết bị khác nói riêng để xuất tín hiệu Analog và chân D0 để xuất tín hiệu Digital để xuất tín hiệu Digital với 2 mức (thiếu độ ẩm) và 0 (đủ độ ẩm).

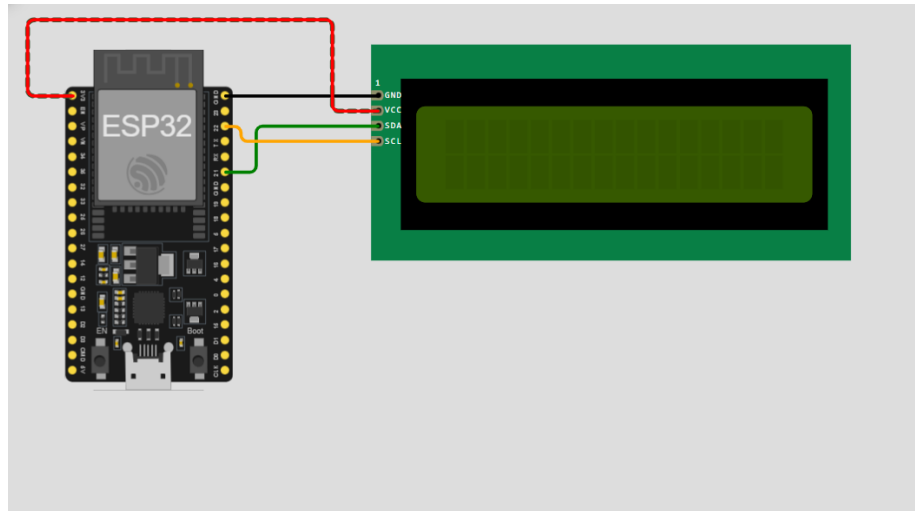


Hình 3.2: Sơ đồ kết nối chân của cảm biến độ ẩm đất với ESP32

- + VCC: nối chân 3V3 của ESP32.
- + GND: nối chân GND của ESP32.
- + A0: nối chân 34 của ESP32.

3.2.2. Màn hình LCD I2C:

Màn hình LCD I2C là một mô-đun hiển thị phổ biến, dùng để hiển thị văn bản, giá trị đo lường và trạng thái hệ thống. Màn hình giúp giao tiếp với ESP32 thông qua bus I2C, giúp tiết kiệm số lượng chân kết nối. Mô-đun LCD I2C sử dụng 4 chân chính: VCC, GND, SDA và SCL.

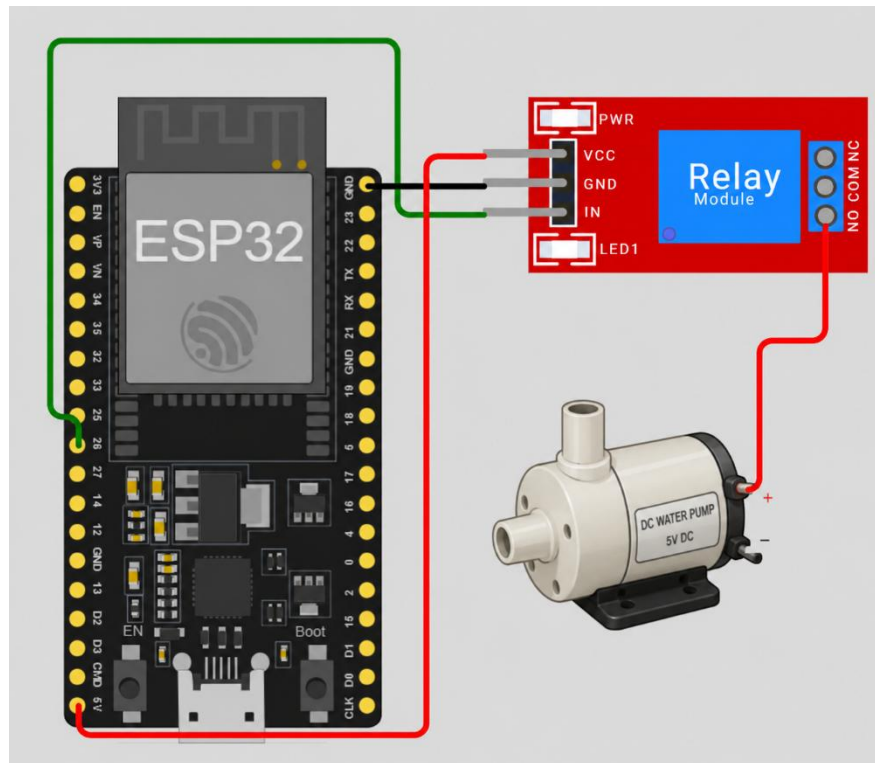


Hình 3.3: Sơ đồ nối chân LCD I2C với ESP32

- + GND: nối GND của ESP32.
- + VCC: nối VIN của ESP32.
- + SDA: nối D21 của ESP32.
- + SCL: nối D22 của ESP32.

3.2.3. Relay 5V và động cơ bơm nước:

Relay 5V được sử dụng như một thiết bị đóng cắt trung gian giúp ESP32 điều khiển bơm nước một cách an toàn. Relay cho phép cách ly tín hiệu điều khiển của ESP32 với mạch nguồn của bơm, tránh ảnh hưởng và nhiễu giữa 2 mạch. Module relay 1 kênh sử dụng các chân điều khiển VCC, GND, IN để kích hoạt cuộn hút và các chân tiếp điểm chuyển mạch COM, NO, NC để đóng cắt nguồn cấp cho bơm.



Hình 3.4: Sơ đồ nối chân Relay 5V và động cơ bơm nước

- + Dùng nguồn ngoài 5VDC cấp cho relay và bơm.
- + VCC Relay: nối với VIN của ESP32.
- + GND: nối với GND của ESP32.
- + IN: nối với D26 của ESP32.
- + NO: nối với cực dương bơm.
- + COM: nối với Adapter 5V.

3.3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG:

Hệ thống tưới nước tự động sử dụng ESP32 hoạt động dựa trên việc đo độ ẩm đất và điều khiển bơm nước theo ngưỡng cài đặt. Khi hệ thống được cấp nguồn, ESP32 sẽ khởi động và liên tục đọc giá trị từ cảm biến độ ẩm đất. Chân A0 của cảm biến được nối với chân analog của ESP32, để ESP32 có thể đọc tín hiệu thay đổi theo độ ẩm của đất.

Cảm biến độ ẩm đất hoạt động dựa trên sự thay đổi khả năng dẫn điện của đất. Khi đất khô, lượng nước trong đất ít nên tín hiệu cảm biến sẽ trả về cho ESP 32 sẽ thể hiện độ ẩm thấp. Khi đất ẩm, khả năng dẫn điện của đất tăng lên, giá trị cảm biến

thay đổi và ESP32 nhận biết được đất đủ nước. Giá trị đọc được từ cảm biến có thể được xử lý để hiển thị lên màn hình LCD.

Sau khi đọc giá trị độ ẩm đất, ESP32 sẽ so sánh ngưỡng đã cài đặt trong chương trình. Nếu độ ẩm đất thấp hơn ngưỡng, hệ thống xác định rằng đất đang khô và cần tưới nước. Khi đó, ESP32 gửi tín hiệu đến module relay 5V. Relay đóng tiếp điểm để cấp nguồn cho bơm nước hoạt động. Bơm sẽ hút nước từ bình chứa đến chậu cây. Trong quá trình này, LCD hiển thị độ ẩm đất và trạng thái của máy bơm.

Khi đất được tưới và độ ẩm tăng lên đạt mức phù hợp, ESP32 sẽ ngắt tín hiệu điều khiển relay. Relay mở tiếp điểm, nguồn cấp cho bơm bị ngắt và bơm dừng hoạt động. Lúc này LCD hiển thị trạng thái đất đủ ẩm và bơm tắt, LED báo trạng thái cũng tắt. Chu trình đọc cảm biến, so sánh ngưỡng và điều khiển bơm được lặp lại liên tục trong suốt quá trình hệ thống hoạt động.

Relay được sử dụng trong hệ thống vì ESP32 không thể cấp dòng trực tiếp cho bơm nước. ESP32 chỉ tạo tín hiệu điều khiển, còn relay đóng vai trò công tắc trung gian để bật hoặc tắt nguồn cấp cho bơm. Cách thiết kế này giúp bảo vệ ESP32, giúp mạch hoạt động ổn định và an toàn hơn.

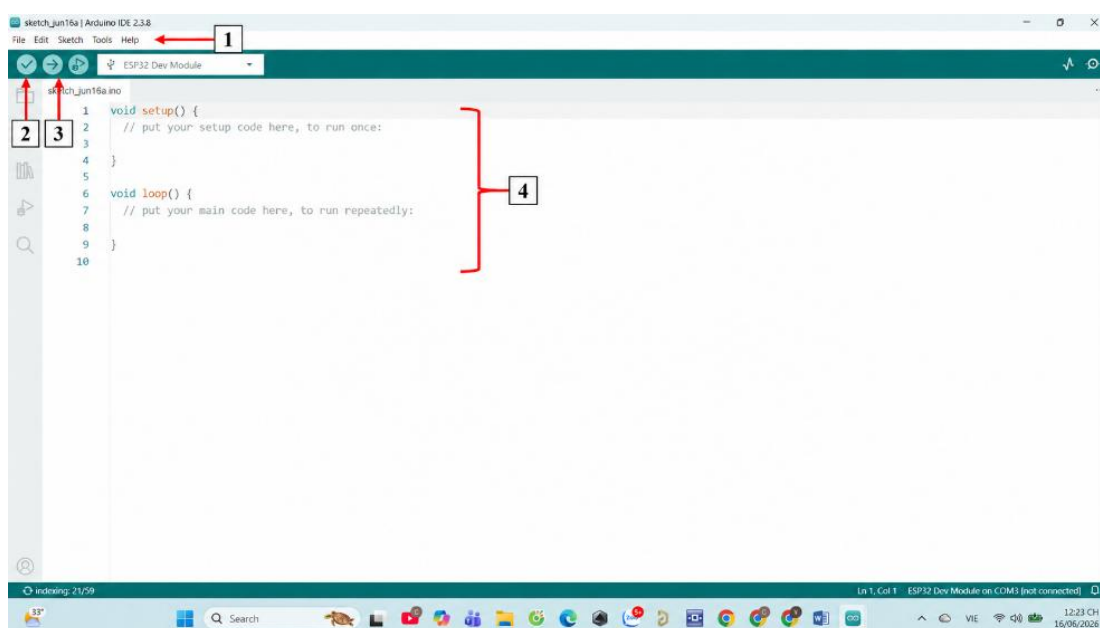
Nhìn chung, hệ thống hoạt động theo nguyên lý khép kín tự động: cảm biến đo độ ẩm đất, ESP32 xử lý dữ liệu, relay điều khiển bơm, bơm thực hiện tưới nước, LCD và LED hiển thị trạng thái cho người dùng. Ngoài ra, người dùng còn có thể giám sát và điều khiển hệ thống thông qua Web.

3.4. PHẦN MỀM ARDUINO IDE:

3.4.1. Giới thiệu:

Arduino IDE là phần mềm lập trình được sử dụng phổ biến trong các dự án điện tử và Internet of Things (IoT). IDE là viết tắt của Integrated Development Enviroment, nghĩa là môi trường phát triển tích hợp. Phần mềm này cho phép người dùng viết chương trình, kiểm tra lỗi, biên dịch và nạp chương trình điều khiển vào bo mạch điều khiển.

Đối với các dự án sử dụng ESP32, Arduino IDE giúp sinh viên dễ tiếp cận vì giao diện đơn giản, cấu trúc chương trình rõ ràng và có nhiều thư viện hỗ trợ sẵn. Người dùng cần chọn đúng loại board, chọn cổng COM, viết code rồi nhấn Upload để nạp chương trình vào ESP32.



Hình 3.5: Giao diện phần mềm Arduino IDE

Giao diện phần mềm Arduino IDE có nhiều phần, tuy nhiên chúng ta chú ý những phần quan trọng như được nêu ra trong hình trên. Chức năng của từng phần như sau:

1. Thanh menu: Chứa các lệnh như File, Edit, Sketch, Tools, Help. Trong đó Tools dùng để chọn board, cổng COM và các thông số nạp chương trình.
2. Nút kiểm tra chương trình (built): Dùng để kiểm tra xem chương trình được viết có lỗi không. Nếu chương trình bị lỗi thì phần mềm Arduino IDE sẽ hiển thị thông tin lỗi ở vùng thông báo thông tin.
3. Nút nạp chương trình xuống board: Dùng để nạp chương trình được viết xuống mạch. Trong quá trình nạp, chương trình sẽ được kiểm tra lỗi trước sau đó mới thực hiện nạp xuống mạch.
4. Vùng lập trình: Vùng này để người lập trình thực hiện việc lập trình cho chương trình của mình.

3.4.2. Cấu trúc chương trình trong Arduino IDE:

Một chương trình Arduino cơ bản thường có 2 phần chính: hàm setup() và hàm loop().

```

1  void setup() {
2      // put your setup code here, to run once:
3
4  }
5
6  void loop() {
7      // put your main code here, to run repeatedly:
8
9  }
10

```

Hình 3.6: Cấu trúc chương trình trong Arduino IDE

Setup(): Dùng để khai báo chân vào/ra, khởi động Serial, LCD, WiFi hoặc các cảm biến. Hàm này chỉ chạy một lần khi board được cấp nguồn hoặc reset.

Loop(): Là phần chương trình chạy lặp lại liên tục. Các thao tác như đọc cảm biến, bật/tắt relay, cập nhật LCD hoặc xử lý web sever thường được đặt trong hàm này.

3.4.3. Các bước sử dụng Arduino IDE để lập trình ESP32:

Để lập trình ESP32 với phần mềm Arduino IDE ta cần trải qua 8 bước:

1. Kết nối ESP32 với máy tính bằng cáp USB.
2. Mở Arduino IDE và tạo một file chương trình mới.
3. Vào Tools, chọn đúng board là ESP32 Dev Module.
4. Chọn đúng cổng COM mà máy tính nhận ESP32.
5. Viết chương trình vào vùng soạn thảo code.
6. Nhấn Verify để kiểm tra lỗi chương trình.
7. Nhấn Upload để nạp chương trình vào ESP32.
8. Mở Serial Monitor để xem dữ liệu nếu chương trình có sử dụng Serial.print().

3.5. WEB SERVER:

3.5.1. Khái niệm:

Web Server là thành phần có nhiệm vụ nhận yêu cầu truy cập từ trình duyệt web, xử lý yêu cầu đó trả và trả về nội dung cần hiển thị cho người dùng. Nội dung trả về có thể là trang HTML, dữ liệu trạng thái, giá trị cảm biến hoặc các phản hồi điều khiển thiết bị.

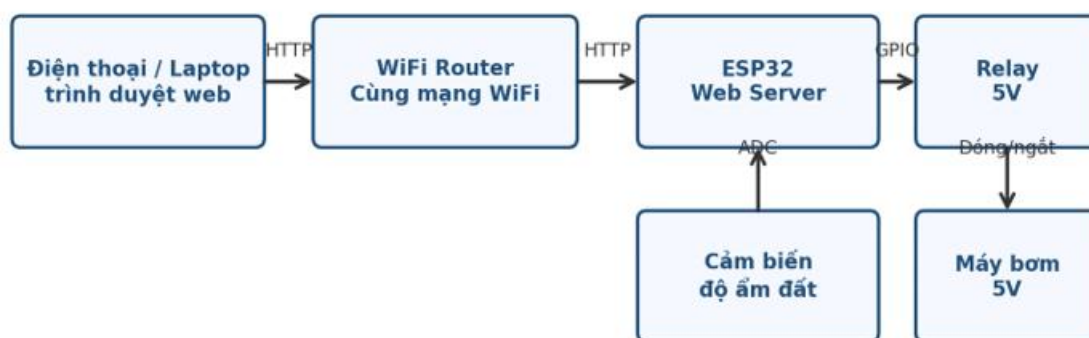
Trong các hệ thống IoT, Web Server không nhất thiết phải là một máy tính lớn hay máy chủ chuyên dụng. Với ESP32, vi điều khiển có thể được lập trình để đóng

vai trò như một Web Server cục bộ. Khi đó, người dùng chỉ cần dùng điện thoại hoặc máy tính truy cập địa chỉ IP của ESP32 để xem dữ liệu và điều khiển thiết bị.

3.5.2. Web Server trong hệ thống sử dụng ESP32:

Trong đề tài hệ thống tưới cây tự động, ESP32 được sử dụng để đọc giá trị từ cảm biến độ ẩm đất, điều khiển relay/máy bơm và hiển thị trạng thái lên LCD. Bên cạnh đó, ESP32 còn tạo ra một giao diện web để người dùng có thể theo dõi và điều khiển hệ thống thông qua trình duyệt.

Khi ESP32 kết nối vào mạng WiFi, thiết bị sẽ nhận được một địa chỉ IP trong mạng nội bộ. Người dùng nhập địa chỉ IP này vào trình duyệt web. Sau đó, ESP32 gửi về giao diện điều khiển gồm các thông tin như giá trị độ ẩm đất, trạng thái máy bơm, chế độ hoạt động và các nút bật/tắt/auto.



Hình 3.7: Sơ đồ nguyên lý Web Server trên ESP32

3.5.3. Nguyên lý hoạt động và các thành phần chính:

- ❖ Nguyên lý hoạt động của Web Server trên ESP32 có thể hiểu theo các bước sau:
 - ESP32 kết nối vào mạng WiFi thông qua tên WiFi và mật khẩu được khai báo trong chương trình.
 - Sau khi kết nối thành công, ESP32 được cấp một địa chỉ IP nội bộ.
 - ESP32 khởi động Web Server ở cổng 80 để lắng nghe yêu cầu truy cập từ trình duyệt.

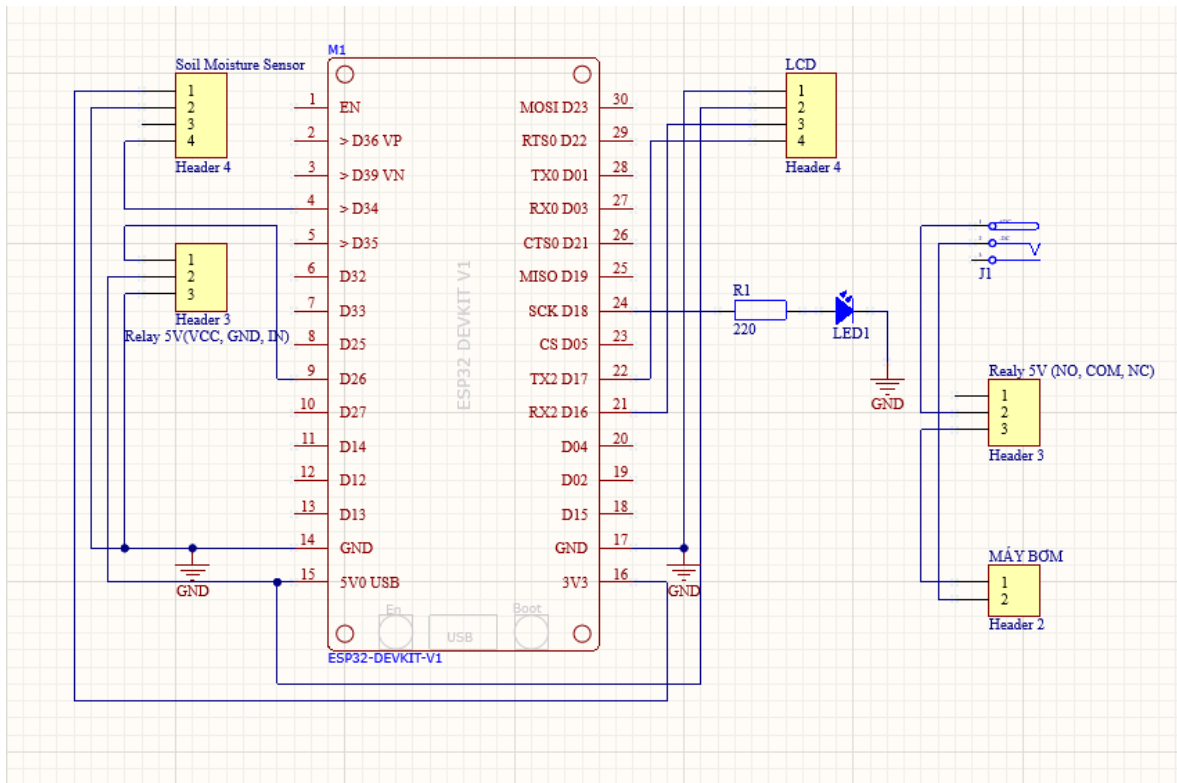
- Người dùng truy cập địa chỉ IP của ESP32 bằng điện thoại hoặc máy tính trong cùng mạng WiFi.
- Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP đến ESP32. ESP32 đọc yêu cầu, xử lý và trả về trang HTML.
- Khi người dùng bấm các nút BẬT BƠM, TẮT BƠM hoặc AUTO, ESP32 nhận lệnh và điều khiển relay tương ứng.

❖ Các thành phần chính trong chương trình:

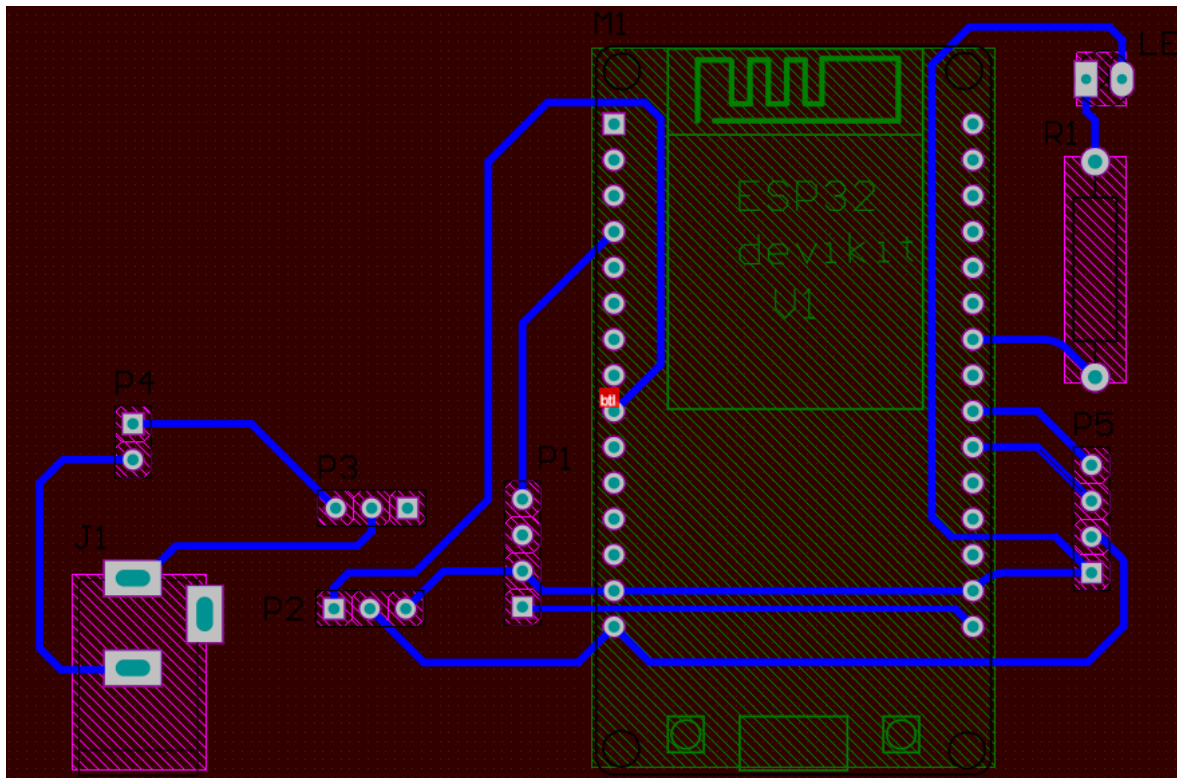
Trong chương trình ESP32, Web Server được xây dựng bằng thư viện WiFi.h. Một số thành phần quan trọng gồm:

- + #include <WiFi.h>: Thêm thư viện WiFi để ESP32 có thể kết nối mạng và tạo Web Server.
- + const char* ssid: Khai báo tên mạng WiFi mà ESP32 sẽ kết nối.
- + Const char*password: Khai báo mật khẩu WiFi.
- + WiFiServer server(80): Tạo Web Server trên cổng 80, đây là cổng thường dùng cho web HTTP.
- + WiFi.begin(ssid, password): Bắt đầu kết nối ESP32 vào mạng WiFi.
- + WiFi.localIP(): Lấy địa chỉ IP của ESP32 để người dùng truy cập web.
- + server.available(): Kiểm tra xem có thiết bị nào đang truy cập vào Web Server hay không.
- + client.println(html): Gửi nội dung HTML từ ESP32 về trình duyệt của người dùng.

3.6. MẠCH NGUYÊN LÝ VÀ PCB SỬ DỤNG PHẦN MỀM ALTIUM DESIGNER:



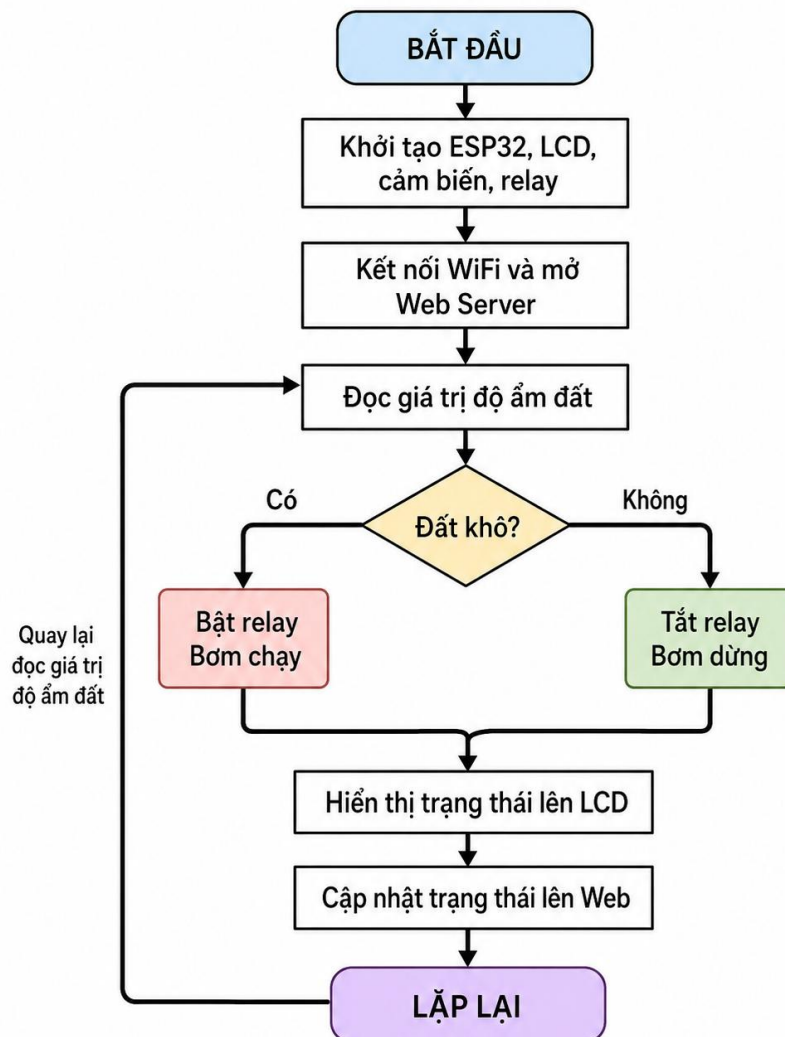
Hình 3.8: Sơ đồ nguyên lý của hệ thống



Hình 3.9: PCB của hệ thống

3.7. LƯU ĐỒ CỦA TOÀN HỆ THỐNG:

LƯU ĐỒ HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC TỰ ĐỘNG



Hình 3.10: Lưu đồ chính của hệ thống

Giải thích lưu đồ:

1. Bắt đầu

Đây là bước khởi động của hệ thống. Khi ESP32 được cấp nguồn, chương trình bắt đầu chạy và chuẩn bị thực hiện các bước cài đặt ban đầu trước khi đi vào quá trình giám sát, điều khiển tưới nước.

2. Khởi tạo ESP32, LCD, cảm biến và relay

Ở bước này, ESP32 thiết lập các chân kết nối với các linh kiện trong hệ thống. Cảm biến độ ẩm đất được khai báo để đọc giá trị độ ẩm. Relay được thiết lập là ngõ

ra để điều khiển máy bơm. LCD được khởi tạo để hiển thị giá trị độ ẩm đất và trạng thái hoạt động của máy bơm. Đây là bước chuẩn bị để các thiết bị sẵn sàng hoạt động.

3. Kết nối WiFi và mở Web Server

Sau khi khởi tạo phần cứng, ESP32 kết nối vào mạng WiFi đã được khai báo trong chương trình. Khi kết nối thành công, ESP32 mở Web Server cục bộ. Người dùng có thể dùng điện thoại hoặc máy tính cùng mạng WiFi để truy cập vào địa chỉ IP của ESP32 và theo dõi trạng thái hệ thống.

4. Đọc giá trị độ ẩm đất

ESP32 đọc tín hiệu từ cảm biến độ ẩm đất thông qua chân tín hiệu đã kết nối. Giá trị đọc được thường là giá trị ADC, phản ánh mức độ khô hoặc ẩm của đất. Giá trị này là dữ liệu đầu vào quan trọng để hệ thống quyết định bật hoặc tắt máy bơm.

5. Kiểm tra đất có khô hay không

Sau khi đọc cảm biến, ESP32 so sánh giá trị độ ẩm với ngưỡng đã đặt trong chương trình. Nếu đất khô, hệ thống sẽ chuyển sang bước bật relay để máy bơm chạy. Nếu đất không khô, hệ thống sẽ tắt relay để máy bơm dừng hoạt động.

6. Trường hợp đất khô: bật relay, bơm chạy

Khi cảm biến phát hiện đất khô, ESP32 xuất tín hiệu điều khiển đến relay. Relay đóng mạch và cấp điện cho máy bơm. Khi đó máy bơm bắt đầu hoạt động để tưới nước cho cây. Đây là quá trình tưới tự động khi đất thiếu nước.

7. Trường hợp đất không khô: tắt relay, bơm dừng

Nếu cảm biến cho biết đất đã đủ ẩm, ESP32 điều khiển relay ngắt mạch. Máy bơm không được cấp điện nên dừng hoạt động. Bước này giúp tránh tưới quá nhiều nước, tiết kiệm điện năng và bảo vệ cây trồng.

8. Hiển thị trạng thái lên LCD

Sau khi xử lý bật hoặc tắt máy bơm, hệ thống hiển thị thông tin lên màn hình LCD. Nội dung có thể gồm giá trị độ ẩm đất và trạng thái máy bơm. Nhờ đó, người dùng có thể quan sát trực tiếp trạng thái của hệ thống mà không cần mở giao diện web.

9. Cập nhật trạng thái lên Web

ESP32 cập nhật các thông tin như giá trị độ ẩm đất, trạng thái đất, trạng thái máy bơm và chế độ hoạt động lên giao diện Web Server. Người dùng có thể giám sát hệ thống qua trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính.

10. Lặp lại

Sau khi hiển thị và cập nhật trạng thái, hệ thống không quay lại bước khởi tạo ban đầu mà quay lại bước đọc giá trị độ ẩm đất. Điều này phù hợp với cấu trúc chương trình ESP32: phần khởi tạo chạy một lần trong `setup()`, còn các thao tác đọc cảm biến, xử lý điều kiện và cập nhật trạng thái được lặp lại liên tục trong `loop()`.

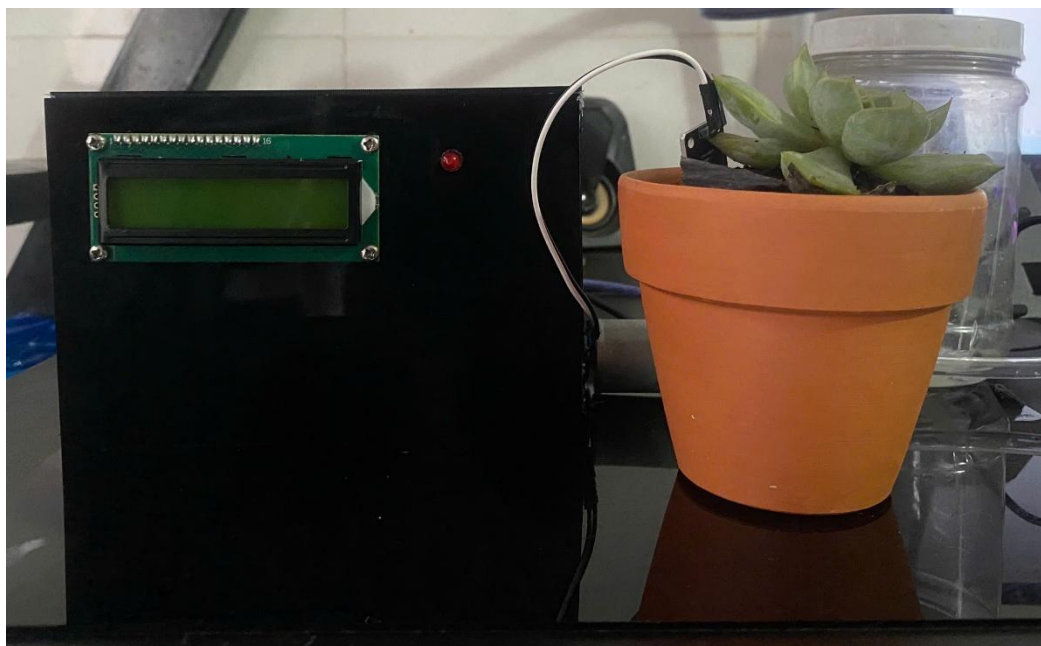
CHƯƠNG 4: THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

4.1. HỆ THỐNG THỰC TẾ:

4.1.1. Mô hình:



Hình 4.1: Mặt trên mô hình



Hình 4.2: Mặt trước mô hình

4.1.2. Điều khiển mạch thông qua Web Server:

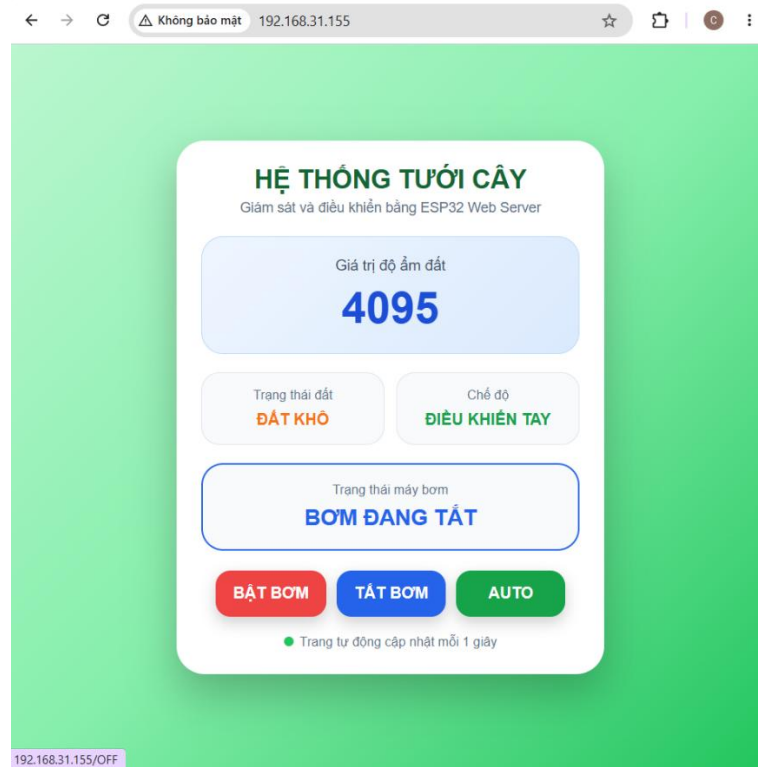
Sau khi nạp chương trình cho ESP32 và cấp nguồn cho toàn bộ hệ thống, ESP32 sẽ tiến hành kết nối vào mạng WiFi đã được khai báo trong chương trình. Khi kết nối WiFi thành công, ESP32 khởi động Web Server và hiển thị địa chỉ IP trên màn hình LCD hoặc Serial Monitor của Arduino IDE. Người dùng nhập địa chỉ IP này vào trình duyệt web trên điện thoại hoặc máy tính đang kết nối cùng mạng WiFi để truy cập và vào giao diện điều khiển của hệ thống.

Giao diện Web được thiết kế nhằm giúp người dùng dễ dàng giám sát và điều khiển hệ thống tưới nước tự động. Trên giao diện, các thông tin chính của hệ thống được hiển thị rõ ràng, bao gồm giá trị độ ẩm đất, trạng thái đất, chế độ hoạt động và trạng thái của máy bơm. Nhờ đó, người dùng có thể quan sát tình trạng hoạt động của hệ thống mà không cần nhìn trực tiếp vào mạch.

Phần giá trị độ ẩm đất hiển thị giá trị ADC đọc được từ cảm biến độ ẩm đất. Giá trị này thay đổi theo độ ẩm đất. Khi đất khô, giá trị cảm biến sẽ vượt ngưỡng đã cài đặt và hệ thống nhận biết đất đang thiếu nước. Khi đất đủ ẩm, giá trị cảm biến giảm xuống dưới ngưỡng và hệ thống xác định không cần tiếp tục tưới.

Ngoài giá trị cảm biến, giao diện Web còn hiển thị trạng thái đất. Trạng thái này giúp người dùng dễ hiểu hơn thay vì chỉ nhìn vào giá trị ADC. Ví dụ, hệ thống có thể hiển thị các trạng thái như “ĐẤT KHÔ”, “ĐẤT ĐỦ ẨM” hoặc “ĐỘ ẨM TRUNG BÌNH”. Việc hiển thị trạng thái bằng chữ giúp người dùng nhanh chóng biết được tình trạng thực tế của đất. Giao diện web cũng hiển thị trạng thái của máy bơm. Tùy theo vào độ ẩm đất mà trạng thái máy bơm hiển thị “BƠM ĐANG BẬT” hoặc “BƠM ĐANG TẮT”.

Trên giao diện có các nút điều khiển gồm “BẬT BƠM”, “TẮT BƠM” và “AUTO”. Nút “BẬT BƠM” và “TẮT BƠM” cho phép người dùng điều khiển máy bơm chạy thủ công. Nút “AUTO” đưa hệ thống trở về chế độ tự động, khi đó ESP32 sẽ quyết định bật hoặc tắt bơm dựa trên giá trị độ ẩm đọc được từ cảm biến.



Hình 4.3: Web Server điều khiển hệ thống

4.1.3. Code:

```
#include <WiFi.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define SOIL_PIN 34
#define RELAY_PIN 26
#define LED_PIN 18

#define RELAY_ON HIGH
#define RELAY_OFF LOW

int nguongKho = 2500;
int nguongUot = 1650;

bool bomDangChay = false;
```

```
bool cheDoTuDong = true;

int value = 0;

const char* ssid = "Tên WiFi";
const char* password = "Mật khẩu";

WiFiServer server(80);

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup() {
    pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
    digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);

    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);

    Serial.begin(115200);

    Wire.begin(21, 22);

    lcd.init();
    lcd.backlight();

    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("DANG KET NOI");

    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
```

```

    delay(500);
    Serial.print(".");
}

Serial.println();
Serial.print("Dia chi IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

server.begin();

lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("IP:");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(WiFi.localIP());

delay(3000);
lcd.clear();
}

void loop() {
    value = analogRead(SOIL_PIN);

    webServer();

    if (cheDoTuDong == true) {
        if (value > nguongKho) {
            bomDangChay = true;
        }

        if (value < nguongUot) {

```

```

    bomDangChay = false;
}
}

if (bomDangChay == true) {
    digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_ON);
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("BOM DANG BAT ");
} else {
    digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("BOM DANG TAT ");
}

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("ADC:");
lcd.print(value);
lcd.print(" ");

delay(300);
}

void redirectHome(WiFiClient client) {
    client.println("HTTP/1.1 303 See Other");
    client.println("Location: /");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
}

```



```
client.stop();
}

void webServer() {
    WiFiClient client = server.available();

    if (client) {
        String request = client.readStringUntil('\r');
        client.flush();

        if (request.indexOf("GET /ON") != -1) {
            cheDoTuDong = false;
            bomDangChay = true;
            redirectHome(client);
            return;
        }

        if (request.indexOf("GET /OFF") != -1) {
            cheDoTuDong = false;
            bomDangChay = false;
            redirectHome(client);
            return;
        }

        if (request.indexOf("GET /AUTO") != -1) {
            cheDoTuDong = true;
            redirectHome(client);
            return;
        }
    }
}
```

```
String trangThaiBom = bomDangChay ? "BƠM ĐANG BẬT" : "BƠM ĐANG TẮT";
```

```
String trangThaiCheDo = cheDoTuDong ? "TỰ ĐỘNG" : "ĐIỀU KHIỂN TAY";
```

```
String trangThaiDat;
```

```
if (value > nguongKho) {
```

```
    trangThaiDat = "ĐẤT KHÔ";
```

```
} else if (value < nguongUot) {
```

```
    trangThaiDat = "ĐẤT ĐỦ ẨM";
```

```
} else {
```

```
    trangThaiDat = "ĐỘ ẨM TRUNG BÌNH";
```

```
}
```

```
String mauBom = bomDangChay ? "#ef4444" : "#2563eb";
```

```
String mauDat = value > nguongKho ? "#f97316" : "#22c55e";
```

```
String html = "";
```

```
html += "<!DOCTYPE html>";
```

```
html += "<html lang='vi'>";
```

```
html += "<head>";
```

```
html += "<meta charset='UTF-8'>";
```

```
html += "<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>";
```

```
html += "<meta http-equiv='refresh' content='1'>";
```

```
html += "<title>Hệ thống tưới cây</title>";
```

```
html += "<style>";
```

```
html += "{box-sizing:border-box;}";
```

```
html += "body{";
```

```
html += "margin:0;";
```

```
html += "font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;";
```

```
html += "min-height:100vh;";
```

```
html += "display:flex;";
```

```
html += "justify-content:center;";
```

```
html += "align-items:center;";
```

```
html += "background:linear-gradient(135deg,#bbf7d0,#86efac,#22c55e);";
```

```
html += "}";
```

```
html += ".container{";
```

```
html += "width:92%;";
```

```
html += "max-width:430px;";
```

```
html += "background:#ffffff;";
```

```
html += "border-radius:28px;";
```

```
html += "padding:25px;";
```

```
html += "box-shadow:0 20px 45px rgba(0,0,0,0.25);";
```

```
html += "text-align:center;";
```

```
html += "}";
```

```
html += ".title{";
```

```
html += "font-size:26px;";
```

```
html += "font-weight:bold;";
```

```
html += "color:#166534;";
```

```
html += "margin-bottom:5px;";
```

```
html += "}";
```

```
html += ".subtitle{";
```

```
html += "font-size:14px;";
```

```
html += "color:#64748b;";
html += "margin-bottom:20px;";
html += "};";
```

```
html += ".adc-box{";
html += "background:linear-gradient(135deg,#eff6ff,#dbeafe);";
html += "border-radius:22px;";
html += "padding:20px;";
html += "margin-bottom:18px;";
html += "border:1px solid #bfdbfe;";
html += "};";
```

```
html += ".adc-label{";
html += "font-size:15px;";
html += "color:#475569;";
html += "margin-bottom:8px;";
html += "};";
```

```
html += ".adc-value{";
html += "font-size:44px;";
html += "font-weight:bold;";
html += "color:#1d4ed8;";
html += "};";
```

```
html += ".grid{";
html += "display:grid;";
html += "grid-template-columns:1fr 1fr;";
html += "gap:12px;";
html += "margin-bottom:18px;";
html += "};";
```

```
html += ".status-card{";
html += "background:#f8fafc;";
html += "border-radius:18px;";
html += "padding:15px 10px;";
html += "border:1px solid #e2e8f0;";
html += "}";
```

```
html += ".status-title{";
html += "font-size:13px;";
html += "color:#64748b;";
html += "margin-bottom:8px;";
html += "}";
```

```
html += ".status-value{";
html += "font-size:16px;";
html += "font-weight:bold;";
html += "}";
```

```
html += ".pump-box{";
html += "border-radius:22px;";
html += "padding:18px;";
html += "margin-bottom:20px;";
html += "background:#f8fafc;";
html += "border:2px solid " + mauBom + ";";
html += "}";
```

```
html += ".pump-text{";
html += "font-size:22px;";
html += "font-weight:bold;";
html += "color:" + mauBom + ";";
html += "}";
```

```
html += ".btn-group{";  
html += "display:flex;";  
html += "gap:10px;";  
html += "justify-content:center;";  
html += "flex-wrap:wrap;";  
html += "}";
```

```
html += "button{";  
html += "border:none;";  
html += "border-radius:15px;";  
html += "padding:14px 18px;";  
html += "font-size:16px;";  
html += "font-weight:bold;";  
html += "color:white;";  
html += "cursor:pointer;";  
html += "box-shadow:0 6px 14px rgba(0,0,0,0.18);";  
html += "min-width:110px;";  
html += "}";
```

```
html += ".btn-on{background:#ef4444;}";  
html += ".btn-off{background:#2563eb;}";  
html += ".btn-auto{background:#16a34a;}";
```

```
html += "button:active{";  
html += "transform:scale(0.96);";  
html += "}";
```

```
html += ".footer{";  
html += "margin-top:18px;";  
html += "font-size:13px;"
```

```
html += "color:#64748b;";
```

```
html += "}";
```

```
html += ".dot{";
```

```
html += "display:inline-block;";
```

```
html += "width:10px;";
```

```
html += "height:10px;";
```

```
html += "background:#22c55e;";
```

```
html += "border-radius:50%;";
```

```
html += "margin-right:6px;";
```

```
html += "}";
```

```
html += "</style>";
```

```
html += "</head>";
```

```
html += "<body>";
```

```
html += "<div class='container'>";
```

```
html += "<div class='title'>HỆ THỐNG TƯỚI CÂY</div>";
```

```
html += "<div class='subtitle'>Giám sát và điều khiển bằng ESP32 Web  
Server</div>";
```

```
html += "<div class='adc-box'>";
```

```
html += "<div class='adc-label'>Giá trị độ ẩm đất</div>";
```

```
html += "<div class='adc-value'>" + String(value) + "</div>";
```

```
html += "</div>";
```

```
html += "<div class='grid'>";
```

```
html += "<div class='status-card'>";
```

```
html += "<div class='status-title'>Trạng thái đất</div>";
```

```
html += "<div class='status-value' style='color:" + mauDat + ">" + trangThaiDat
+ "</div>";
```

```
html += "</div>";
```

```
html += "<div class='status-card'>";
```

```
html += "<div class='status-title'>Chế độ</div>";
```

```
html += "<div class='status-value' style='color:#16a34a;'>" + trangThaiCheDo +
"</div>";
```

```
html += "</div>";
```

```
html += "</div>";
```

```
html += "<div class='pump-box'>";
```

```
html += "<div class='status-title'>Trạng thái máy bơm</div>";
```

```
html += "<div class='pump-text'>" + trangThaiBom + "</div>";
```

```
html += "</div>";
```

```
html += "<div class='btn-group'>";
```

```
html += "<a href='/ON'><button class='btn-on'>BẬT BƠM</button></a>";
```

```
html += "<a href='/OFF'><button class='btn-off'>TẮT BƠM</button></a>";
```

```
html += "<a href='/AUTO'><button class='btn-auto'>AUTO</button></a>";
```

```
html += "</div>";
```

```
html += "<div class='footer'>";
```

```
html += "<span class='dot'></span>";
```

```
html += "Trang tự động cập nhật mỗi 1 giây";
```

```
html += "</div>";
```

```
html += "</div>";
```

```
html += "</body>";
```

```
html += "</html>";
```



```
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-type:text/html; charset=utf-8");
client.println("Connection: close");
client.println();
client.println(html);
client.stop();
}
}
```

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. KẾT LUẬN:

Với sự hỗ trợ tận tình từ giáo viên hướng dẫn về cơ bản đã hoàn thành những mục tiêu đề ra. Trong quá trình thực hiện, tuy gặp không ít khó khăn từ phần cứng đến phần mềm. Mặc dù khó khăn như thế nhưng em đã cố gắng nghiên cứu vượt qua và tích lũy cho mình một số kinh nghiệm mới, kiến thức mới để hoàn thành đề tài.

5.2. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

5.2.1. Hạn chế:

Do làm hoàn toàn bằng thủ công nên độ thẩm mỹ và hoàn thiện chính xác chưa cao.

Còn ảnh hưởng nhiều bởi nhiễu.

Cảm biến chỉ dừng lại ở mức nghiên cứu hoặc dùng cho mô phỏng đồ án môn học nên chắc chắn sẽ có độ sai số cao hơn các loại cảm biến dùng trong công nghiệp với giá thành cao hơn gấp nhiều lần.

Độ delay hơi cao nhưng nằm trong mức cho phép.

Giao diện hiển thị chưa đẹp mắt, còn hơi ít dữ liệu.

5.2.2. Hướng phát triển:

Trong quá trình thực hiện, hệ thống tưới nước tự động sử dụng ESP32 đã đáp ứng được các chức năng cơ bản như đọc độ ẩm đất, điều khiển máy bơm thông qua relay, hiển thị trạng thái lên LCD và giám sát, điều khiển qua giao diện Web Server. Tuy nhiên, để hệ thống có thể hoạt động ổn định hơn và phù hợp hơn với ứng dụng thực tế, trong tương lai có thể phát triển với quy mô lớn để phù hợp cho vườn cây, nhà kính hoặc khu vực trồng trọt nhỏ. Thay vì chỉ điều khiển một máy bơm và một cảm biến độ ẩm đất, hệ thống có thể mở rộng thêm nhiều cảm biến cho từng khu vực khác nhau. Mỗi khu vực sẽ có một cảm biến riêng để đo độ ẩm đất và điều khiển tưới độc lập.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể bổ sung nhiều relay hoặc van điện tử để điều khiển nhiều đường ống tưới. Khi khu vực nào bị khô, ESP32 sẽ tự động kích hoạt bơm hoặc van tưới cho khu vực đó. Cách này giúp tiết kiệm nước, giảm công chăm sóc cây và nâng cao hiệu quả tưới.

Ngoài ra, hệ thống có thể kết nối Internet để người dùng giám sát và điều khiển từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính. Giao diện Web cũng có thể được cải tiến để hiển thị biểu đồ độ ẩm, trạng thái từng khu vực và cảnh báo khi đất quá khô hoặc bình chứa hết nước.

Nhìn chung, hệ thống có thể phát triển từ mô hình tưới cây đơn giản thành một hệ thống tưới nước phù hợp hơn với ứng dụng thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tài liệu tiếng Việt

[1]. Nguyễn Trọng Đạt (2020), Giáo trình Internet of Things (IoT) và Ứng dụng, NXB Thông tin và Truyền thông.

[2]. IoTZone, *Cách lập trình ESP32 bằng Arduino IDE*, IoTZone, 2023.

[3]. Khoa Kỹ thuật Điện tử (2026), Tài liệu hướng dẫn thực hiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Giao thông Vận tải Phân hiệu Tp. Hồ Chí Minh.

Link GitHub: https://github.com/chien2124/He_thong_tuoi_nuoc_tu_dong_su_dung_ESP32